

$$(4.1)$$

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Našim cieľom je nájsť koeficienty a, b, c pre rovnicu $z = ax + by + c$.

Dosadíme body, které nám sú v zadání dané a dosadíme ich do rovnice

$z = ax + by + c$, z toho dostaneme sústavu lineárnych rovníc

$$0a + 0b + c = 1$$

$$1a + 0b + c = 1$$

$$0a + 1b + c = 1$$

$$1a + 1b + c = 2$$

$$1a - 1b + c = 0$$

$$-1a + 1b + c = 1$$

Sústavu rovníc zapíšeme v tvare $A\vec{x} = \vec{b}$, kde $\vec{x} = (a, b, c)^T$.

Potom teda môžeme použiť rovnice zo skript

$$A^T A \hat{x} = A^T b.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Riesime rozšírenú maticu pre výpočet a, b, c :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 6 & 6 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 4 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \\ 4 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot (2)} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot \left(\frac{1}{2} \right)}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot (-3)} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & -5 & -3 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} -5c = -3 \\ \boxed{c = \frac{3}{5}} \end{array}$$

Rovina, ktorú sme hľadali je: $z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$